



Guía de Estudio 7

Aplicaciones de la Derivada

Máximos y Mínimos, Optimización, Razones de Cambio, Teorema de Rolle y TVM, Análisis de Gráficas

Presentación: Esta guía muestra el poder de la derivada en situaciones reales. Aprenderás a encontrar valores extremos de funciones, resolver problemas de optimización, calcular razones de cambio relacionadas y analizar la forma de una gráfica. Cada sección incluye **ejercicios resueltos y propuestos**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Máximos y Mínimos Locales

1.1. Conceptos fundamentales

Valor máximo local: $f(c)$ es máximo local si $f(c) \geq f(x)$ para todo x cercano a c .

Valor mínimo local: $f(c)$ es mínimo local si $f(c) \leq f(x)$ para todo x cercano a c .

Punto crítico: Un punto c del dominio de f donde $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Teorema (condición necesaria): Si f tiene un extremo local en c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$. Los extremos locales ocurren en puntos críticos.

Prueba de la primera derivada:

- Si f' cambia de $+$ a $-$ al pasar por c : máximo local en c .
- Si f' cambia de $-$ a $+$ al pasar por c : mínimo local en c .
- Si f' no cambia de signo: ni máximo ni mínimo.

Prueba de la segunda derivada: Sea c un punto crítico donde $f'(c) = 0$:

- Si $f''(c) < 0$: f es cóncava hacia abajo en $c \Rightarrow f(c)$ es un **máximo local**.
- Si $f''(c) > 0$: f es cóncava hacia arriba en $c \Rightarrow f(c)$ es un **mínimo local**.
- Si $f''(c) = 0$: la prueba **no es concluyente** (usar la primera derivada).

Teorema de Fermat: Si f es continua en $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo absolutos en ese intervalo. Para encontrarlos:

1. Halla los puntos críticos en (a, b) .
2. Evalúa f en los puntos críticos y en los extremos a y b .
3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

Solución:

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
2. $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 2$.

Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 2$.

Ejemplo R2. Clasifica los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2$ usando la prueba de la primera derivada.

Solución: $f'(x) = 3x(x - 2)$. Los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 2$. Analizamos signos:

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
Signo de f'	+	-	+
Comportamiento	creciente	decreciente	creciente

En $x = 0$: f' cambia de $+$ a $-$, hay máximo local $f(0) = 0$.

En $x = 2$: f' cambia de $-$ a $+$, hay mínimo local $f(2) = -4$.

Ejemplo R3. Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en $[0, 5]$.

Solución:

1. Derivada: $f'(x) = 2x - 4$. Cero: $x = 2$ (en el intervalo).
2. Evaluamos:
 - $f(0) = 5$
 - $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$
 - $f(5) = 25 - 20 + 5 = 10$
3. Mínimo absoluto: 1 (en $x = 2$). Máximo absoluto: 10 (en $x = 5$).

Ejemplo R4. Encuentra los puntos críticos de $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2}$.

Solución: Reescribimos $f(x) = |x-1|^{2/3}$. La derivada:

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}}.$$

La derivada nunca es cero, pero no existe en $x = 1$. Por tanto, $x = 1$ es punto crítico (donde la función tiene un pico).

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 6x + 10$.
2. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^2$.
3. ★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^2$ en $[-2, 1]$.
4. ★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x + 1$ en $[0, 4]$.
5. ★★ Clasifica los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x$.
6. ★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[0, 3]$.
7. ★★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
8. ★★ Determina los máximos y mínimos locales de $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$.
9. ★★★ Encuentra los valores de a para que $f(x) = ax^3 - 6x^2$ tenga un punto crítico en $x = 2$.
10. ★★★ Determina los extremos absolutos de $f(x) = x\sqrt{9-x^2}$ en $[-3, 3]$.
11. ★★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ en $[0, 4]$.
12. ★★★ Prueba que $f(x) = x^3 + x + 1$ tiene exactamente un punto crítico (y que es un mínimo local). ¿Cuál es?



2. Problemas de Optimización

2.1. Metodología para resolver problemas de optimización

Pasos recomendados:

1. **Identifica** la cantidad a maximizar o minimizar (llámala Q).
2. **Expresa** Q en términos de una sola variable, usando las restricciones del problema (puentes geométricos como perímetros, áreas, volúmenes).
3. **Determina** el dominio realista de la variable.
4. **Deriva** Q respecto a la variable.
5. **Iguala** la derivada a cero y resuelve.
6. **Verifica** si se trata de un máximo o mínimo (primera o segunda derivada), y comprueba los extremos del dominio.

Recuerda: en problemas de la vida real, los valores negativos o fuera del rango no tienen sentido. Verifica siempre la plausibilidad de la solución.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Un granjero quiere cercar un campo rectangular de área 1200 m^2 usando la menor cantidad de cerca posible. ¿Cuáles deben ser las dimensiones?

Solución: Sea x el largo e y el ancho. Condición: $xy = 1200 \Rightarrow y = \frac{1200}{x}$. Perímetro: $P = 2x + 2y = 2x + \frac{2400}{x}$, con $x > 0$.

- Derivamos: $P'(x) = 2 - \frac{2400}{x^2}$.
- $P'(x) = 0 \Rightarrow 2 = \frac{2400}{x^2} \Rightarrow x^2 = 1200 \Rightarrow x = \sqrt{1200} = 20\sqrt{3} \approx 34,64 \text{ m}$.
- $P''(x) = \frac{4800}{x^3} > 0$ siempre, así que es mínimo.
- $y = \frac{1200}{20\sqrt{3}} = \frac{60}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{3} \text{ m}$.

Las dimensiones óptimas son $20\sqrt{3} \times 20\sqrt{3} \text{ m}$ (un cuadrado).

Ejemplo R2. Se quiere construir una caja abierta (sin tapa) a partir de una hoja cuadrada de 30 cm de lado, recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando. ¿De qué tamaño deben ser los cuadrados recortados para maximizar el volumen?



Solución: Sea x el lado del cuadrado recortado ($0 < x < 15$). La base de la caja mide $30 - 2x$, y la altura es x .

- Volumen: $V(x) = x(30 - 2x)^2$.
- Derivada: $V'(x) = (30 - 2x)^2 + x \cdot 2(30 - 2x)(-2) = (30 - 2x)^2 - 4x(30 - 2x)$.
- Factorizando: $V'(x) = (30 - 2x)[(30 - 2x) - 4x] = (30 - 2x)(30 - 6x) = 6(15 - x)(5 - x)$.
- Ceros: $x = 15$ (fuera del dominio) y $x = 5$.
- $V''(5) = \dots$ (verificar): $V''(x) = -24x + 240$? En $x = 5$: $V''(5) = -24(5) + 240 = 120 > 0$, espera, eso indicaría mínimo. Revisemos la derivada:

Rehagamos correctamente: $V(x) = x(30 - 2x)^2 = x(900 - 120x + 4x^2) = 900x - 120x^2 + 4x^3$.

- $V'(x) = 900 - 240x + 12x^2 = 12(x^2 - 20x + 75) = 12(x - 5)(x - 15)$.
- En $0 < x < 15$: $x = 5$ es el único punto crítico.
- $V''(x) = -240 + 24x$; $V''(5) = -240 + 120 = -120 < 0$: máximo local.
- $V(5) = 5(30 - 10)^2 = 5(20)^2 = 2000 \text{ cm}^3$.

Se deben recortar cuadrados de 5 cm para volumen máximo de 2000 cm^3 .

Ejemplo R3. Encuentra las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en una semicircunferencia de radio 5, con la base sobre el diámetro.

Solución: Colocamos el centro en el origen. El rectángulo tiene base $2x$ y altura $y = \sqrt{25 - x^2}$ (por la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$). Dominio: $0 \leq x \leq 5$.

- Área: $A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$.
- Derivada (producto): $A'(x) = 2\sqrt{25 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{2(25 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{50 - 4x^2}{\sqrt{25 - x^2}}$.
- Cero: $50 - 4x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 12,5 \Rightarrow x = \sqrt{12,5} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
- Altura: $y = \sqrt{25 - 12,5} = \sqrt{12,5} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Las dimensiones son base $2x = 5\sqrt{2}$ y altura $y = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Ejemplo R4. El costo de producir x artículos es $C(x) = 0,1x^2 + 20x + 500$ dólares, y se venden a 50 dólares cada uno. ¿Cuántos artículos maximizan la ganancia?

Solución: Ingresos: $R(x) = 50x$. Ganancia: $P(x) = R(x) - C(x) = 50x - (0,1x^2 + 20x + 500) = -0,1x^2 + 30x - 500$.

■ $P'(x) = -0,2x + 30 = 0 \Rightarrow x = 150$.

■ $P''(x) = -0,2 < 0$: máximo.

Se deben producir y vender 150 artículos.

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Encuentra dos números positivos cuya suma sea 20 y su producto sea máximo.
14. ★ Encuentra dos números positivos cuyo producto sea 100 y su suma sea mínima.
15. ★★ Un rectángulo tiene perímetro fijo de 40 m. Encuentra sus dimensiones para que el área sea máxima.
16. ★★ Se lanza un proyectil hacia arriba y su altura es $h(t) = 80t - 16t^2$ pies. ¿Cuál es la altura máxima?
17. ★★ Un fabricante puede vender 100 artículos a 10 dólares cada uno. Por cada reducción de 0,50 dólares en el precio, se venden 10 artículos más. ¿Cuál es el precio óptimo para maximizar el ingreso?
18. ★★ Se quiere construir un corral rectangular usando 120 m de cerca, aprovechando un muro existente como uno de los lados. Encuentra las dimensiones que maximizan el área.
19. ★★★ Una caja cerrada con base cuadrada debe tener volumen 32 cm^3 . Encuentra las dimensiones que minimizan el área de superficie total.
20. ★★★ Encuentra el punto sobre la parábola $y = x^2$ más cercano al punto $(0, 3)$.
21. ★★★ Una escalera de 10 m está apoyada contra una pared. Si la base se desliza alejándose de la pared a 2 m/s, ¿qué tan rápido baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared? (Usa el Teorema de Pitágoras.)
22. ★★★ Se vierte arena a razón de $10 \text{ m}^3/\text{min}$ formando un cono cuya altura es siempre igual al doble del radio. ¿A qué ritmo crece el radio cuando el radio es 5 m? (Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.)
23. ★★★ Un poste de 6 m proyecta una sombra mientras el sol se pone. Un hombre de 1,80 m camina alejándose del poste a 1,5 m/s. ¿Qué tan rápido crece su sombra?
24. ★★★ Se desea hacer una caja abierta con base cuadrada y volumen 32 cm^3 usando el menor material posible. ¿Cuáles son las dimensiones óptimas?



3. Teorema de Rolle y Teorema del Valor Medio

3.1. Enunciados

Teorema de Rolle: Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Teorema del Valor Medio (TVM): Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretación geométrica del TVM: existe un punto donde la tangente es paralela a la recta secante que une los extremos del intervalo.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ en $[0, 4]$ y encuentra c .

Solución:

- f es polinomial: continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.
- $f(0) = 0$; $f(4) = 16 - 16 = 0$. Se cumple $f(0) = f(4)$.
- $f'(x) = 2x - 4$. Igualamos a cero: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$.

$c = 2$ pertenece a $(0, 4)$ y cumple $f'(c) = 0$.

Ejemplo R2. Encuentra c según el TVM para $f(x) = x^3$ en $[1, 2]$.

Solución:

- Pendiente secante: $\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{8 - 1}{1} = 7$.
- Derivada: $f'(x) = 3x^2$. Igualamos: $3c^2 = 7 \Rightarrow c^2 = \frac{7}{3} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{7}{3}} \approx 1,53 \in (1, 2)$.

Ejemplo R3. Un automóvil acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos. ¿Qué te dice el TVM?

Solución: La velocidad promedio es $\frac{100 - 0}{10}$ km/h/s = 10 km/h/s. El TVM garantiza que en algún instante la velocidad instantánea (derivada de la posición) fue exactamente esa velocidad promedio. (Y de hecho, si la función de velocidad es continua, también se puede aplicar a la velocidad.)

3.3. Ejercicios propuestos

25. ★ Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 1$ en $[-1, 1]$ y encuentra c .
26. ★ Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$ y encuentra c .
27. ★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = 2x + 1$ en $[0, 3]$.
28. ★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = x^2$ en $[2, 4]$.
29. ★★ Verifica si se puede aplicar Rolle a $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$ y halla c .
30. ★★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$.
31. ★★ Un objeto se mueve con posición $s(t) = t^2 + 3t$ metros entre $t = 0$ y $t = 2$ s. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿En qué instante t la velocidad instantánea coincide con la promedio?
32. ★★ Demuestra usando el TVM que si $f'(x) = 0$ para todo x , entonces f es constante en el intervalo.
33. ★★★ Aplica el TVM a $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$ y encuentra c .
34. ★★★ Sea f continua y derivable con $f(1) = 2$ y $f(5) = 10$. ¿Qué puedes afirmar sobre $f'(c)$ para algún $c \in (1, 5)$?
35. ★★★ Prueba que la ecuación $x^3 - 3x + 1 = 0$ tiene al menos una raíz en $(0, 1)$ (pista: usa TVM sobre alguna función conveniente, o el TVI).
36. ★★★ Explica por qué el TVM no se puede aplicar a $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.

4. Razones de Cambio Relacionadas

4.1. Metodología

Metodología de resolución:

1. **Dibuja un esquema** y asigna variables a las cantidades que varían con el tiempo t .
2. **Identifica las razones conocidas y desconocidas** (derivadas respecto a t , como $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dV}{dt}$).
3. **Escribe una ecuación** que relacione las variables (Pitágoras, fórmulas de volumen/área, triángulos semejantes).
4. **Deriva implícitamente** ambos lados de la ecuación respecto al tiempo t (regla de la cadena).
5. **Sustituye** los valores conocidos en el instante dado y despeja la razón buscada.

¡Cuidado! NUNCA sustituyas valores numéricos de variables cambiantes ANTES de derivar. Sustituye únicamente DESPUÉS de haber derivado respecto a t .

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Una escalera de 10 m de largo está apoyada contra una pared vertical. Si la base de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 2 m/s, ¿con qué rapidez baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución:

1. Variables: $x(t)$ = distancia de la base a la pared, $y(t)$ = altura en la pared.
2. Datos: $\frac{dx}{dt} = 2$ m/s. Queremos $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 6$.
3. Relación (Pitágoras): $x^2 + y^2 = 10^2 = 100$.
4. Derivamos respecto a t : $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0$.
5. Para $x = 6$: $y = \sqrt{100 - 36} = 8$ m.
6. Sustituimos: $6(2) + 8\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow 12 + 8\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{12}{8} = -1,5$ m/s.

El extremo superior desciende a 1,5 m/s (el signo negativo indica que y disminuye).

Ejemplo R2. Se vierte agua en un tanque cónico recetáculo (con el vértice hacia abajo) de radio 4 m y altura 10 m a razón de 2 m³/min. ¿Con qué rapidez sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 m?

Solución:

1. Variables: r = radio de la superficie del agua, h = profundidad del agua, V = volumen de agua.
2. Datos: $\frac{dV}{dt} = 2$ m³/min. Queremos $\frac{dh}{dt}$ cuando $h = 5$.
3. Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
4. Triángulos semejantes: $\frac{r}{h} = \frac{4}{10} \Rightarrow r = \frac{2}{5}h$.
5. Expresamos V solo en función de h : $V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{5}h\right)^2 h = \frac{4\pi}{75}h^3$.
6. Derivamos respecto a t : $\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{75} \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{4\pi}{25}h^2 \frac{dh}{dt}$.
7. Sustituimos $h = 5$ y $\frac{dV}{dt} = 2$:

$$2 = \frac{4\pi}{25}(25)\frac{dh}{dt} = 4\pi\frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ m/min.}$$

4.3. Ejercicios propuestos

37. ★ Un globo esférico se infla a razón de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Con qué rapidez aumenta el radio cuando el radio mide 5 cm ? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$).
38. ★ Las aristas de un cubo aumentan a razón de 3 cm/s . ¿Con qué rapidez aumenta el volumen del cubo cuando cada arista mide 10 cm ?
39. ★★ Un bote es arrastrado hacia un muelle por medio de un cable atado a la proa y pasado por una polea situada en el muelle a 3 m por encima de la proa. Si el cable se recoge a 1 m/s , ¿con qué rapidez se aproxima el bote al muelle cuando la distancia del cable es 5 m ?
40. ★★★ Un hombre de $1,80 \text{ m}$ de estatura camina alejándose de un farol de 6 m de altura a razón de $1,5 \text{ m/s}$. ¿Con qué rapidez crece su sombra?
41. ★★★ Dos automóviles parten del mismo punto: uno viaja hacia el norte a 60 km/h y el otro hacia el este a 80 km/h . ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre ellos 2 horas después de la salida?
42. ★★★ Se vierte arena sobre el suelo a razón de $10 \text{ m}^3/\text{min}$ formando un montón cónico cuya altura es siempre igual al diámetro de la base. ¿Con qué rapidez aumenta la altura cuando el montón mide 4 m de alto?

5. Análisis Completo de una Gráfica

5.1. Concavidad y puntos de inflexión

Concavidad:

- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo: cóncava hacia arriba (la curva se abre como una taza).
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo: cóncava hacia abajo (la curva se abre como una montaña).

Punto de inflexión: punto donde la concavidad cambia (donde $f''(x) = 0$ o no existe, y cambia de signo).

Pasos para graficar una función con análisis:

1. Determina el **dominio**, y encuentra las **intersecciones** con los ejes.
2. Analiza **simetrías** (par/impar).
3. Encuentra las **asíntotas** (verticales, horizontales, oblicuas).
4. Calcula f' y determina **intervalos de crecimiento/decrecimiento** y extremos.
5. Calcula f'' y determina **concavidad** y puntos de inflexión.
6. Esboza la gráfica con toda la información.

5.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina intervalos de crecimiento, concavidad y puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

Solución:

1. Dominio: $\mathbb{R}$.
2. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$.
 - $f'(x) > 0$ en $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$: creciente.
 - $f'(x) < 0$ en $(1, 3)$: decreciente.
 - $x = 1$: máximo local ($f(1) = 4$). $x = 3$: mínimo local ($f(3) = 0$).
3. $f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$.
 - $f''(x) < 0$ en $(-\infty, 2)$: cóncava hacia abajo.
 - $f''(x) > 0$ en $(2, \infty)$: cóncava hacia arriba.
 - Punto de inflexión en $x = 2$: $f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$. Punto $(2, 2)$.

Ejemplo R2. Analiza y grafica $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$.

Solución:

1. Dominio: $x \neq 1$.
2. Interceptos: $x = 0, y = 0$. Punto $(0, 0)$.
3. Asíntotas: A.V. en $x = 1$ (el denominador se anula y el numerador no). A.O.: dividiendo x^2 entre $x - 1$: $x + 1 + \frac{1}{x-1}$, así que $y = x + 1$ es asíntota oblicua.
4. $f'(x) = \frac{2x(x - 1) - x^2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.
 - Signo: positiva en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; negativa en $(0, 1) \cup (1, 2)$.
 - $x = 0$: máximo local $f(0) = 0$. $x = 2$: mínimo local $f(2) = 4$.
5. $f''(x) = \frac{2}{(x - 1)^3}$ (verificar): es negativa en $(-\infty, 1)$ y positiva en $(1, \infty)$. Concavidad hacia abajo a la izquierda de 1, hacia arriba a la derecha.

5.3. Ejercicios propuestos

43. ★Determina la concavidad de $f(x) = x^2$ en todo su dominio.
44. ★Determina la concavidad de $f(x) = -x^2 + 3x$ en todo su dominio.
45. ★Encuentra los puntos de inflexión de $f(x) = x^3$.
46. ★Determina los intervalos de crecimiento de $f(x) = x^2 - 4x$.
47. ★★Para $f(x) = x^3 - 3x$:
- a) Encuentra los puntos críticos y clasifícalos.
 - b) Intervalos de crecimiento/decrecimiento.
 - c) Intervalos de concavidad y puntos de inflexión.
48. ★★Para $f(x) = \frac{1}{x}$:
- a) Determina los intervalos de crecimiento/decrecimiento.
 - b) Determina la concavidad en cada intervalo del dominio.
 - c) Identifica las asíntotas.
49. ★★Encuentra los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.
50. ★★Analiza la gráfica de $f(x) = xe^{-x}$: dominio, extremos, crecimiento, concavidad y asíntota horizontal.
51. ★★★Analiza y grafica $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$: dominio, interceptos, asíntotas, extremos, concavidad.
52. ★★★Determina el valor de a para que $f(x) = x^3 - ax^2 + 3$ tenga un punto de inflexión en $x = 1$.
53. ★★★Analiza $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: crecimiento, concavidad, extremos y puntos de inflexión.

6. Clave de Respuestas

Sección 1: Máximos y Mínimos (Ejercicios 1--12)

1. $f'(x) = 2x - 6$, punto crítico: $x = 3$.
2. $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$. Puntos críticos: $x = 0$, $x = \pm\sqrt{2}$.
3. Mínimo absoluto en $(0, 0)$: 0. Máximo absoluto en $(-2, 4)$: 4.
4. Mínimo absoluto en $(0, 1)$: 1. Máximo absoluto en $(4, 5)$: 5.
5. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 36 = 6(x^2 - x - 6) = 6(x - 3)(x + 2)$. Ceros: $x = 3$ y $x = -2$. Tabla de signos: f' positiva en $(-\infty, -2)$, negativa en $(-2, 3)$, positiva en $(3, \infty)$. En $x = -2$: máximo local. En $x = 3$: mínimo local.
6. $f'(x) = 3x^2 - 3$, cero en $x = \pm 1$. En $[0, 3]$ solo $x = 1$ está adentro. $f(0) = 1$, $f(1) = -1$, $f(3) = 19$. Mínimo: -1 en $x = 1$; máximo: 19 en $x = 3$.
7. $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. Ceros: $x = \pm 1$.
8. $f'(x) = \cos x$. Ceros en $x = \frac{\pi}{2}$ (máximo, $f = 1$) y $x = \frac{3\pi}{2}$ (mínimo, $f = -1$). Además, los extremos 0 y 2π dan $f = 0$.
9. $f'(x) = 3ax^2 - 12x$. En $x = 2$: $f'(2) = 3a(4) - 24 = 12a - 24 = 0 \Rightarrow a = 2$.
10. $f'(x) = \sqrt{9 - x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2}} = \frac{9 - 2x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$. Ceros: $x = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$. Evaluando en esos y en los extremos: máximo $\frac{9}{2}$ en $x = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$; mínimo 0 en los extremos $x = \pm 3$.
11. $f'(x) = \frac{(x + 1) - (x - 1)}{(x + 1)^2} = \frac{2}{(x + 1)^2} > 0$ siempre, creciente. Mínimo en $x = 0$: $f(0) = -1$. Máximo en $x = 4$: $f(4) = \frac{3}{5}$.
12. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ siempre, no hay puntos críticos (la derivada nunca se anula). f es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$.

Sección 2: Optimización (Ejercicios 13--24)

13. Ambos números = 10 (producto máximo 100).
14. Ambos números = 10 (suma mínima 20).
15. Cuadrado de lado 10 m (área máxima 100 m²).
16. $h'(t) = 80 - 32t = 0 \Rightarrow t = 2,5$ s. $h(2,5) = 80(2,5) - 16(6,25) = 200 - 100 = 100$ pies.
17. Si x = reducción en dólares (múltiplos de 0,5): precio = $10 - x$, cantidad = $100 + 20x$. Ingreso $R = (10 - x)(100 + 20x)$. Derivando: $R' = -100 + 200 - 40x = 100 - 40x = 0 \Rightarrow x = 2,5$. Precio óptimo: 7,50 dólares.
18. Con muro como lado, largo = $120 - 2x$ (donde x es el ancho). Área = $x(120 - 2x)$. $A' = 120 - 4x = 0 \Rightarrow x = 30$. Dimensiones: 30×60 m.



19. Base cuadrada x , altura $h = \frac{32}{x^2}$. Área total: $2x^2 + 4xh = 2x^2 + \frac{128}{x}$. $A' = 4x - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow 4x^3 = 128 \Rightarrow x = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4}$. Altura $h = \frac{32}{x^2} = \frac{32}{(2\sqrt[3]{4})^2}$. Simplificado: $x = 2\sqrt[3]{4}$, $h = \frac{32}{4\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{4}{\sqrt[3]{2}} = 2\sqrt[3]{4}$. ¡Es un cubo! (base = h).
20. Punto (a, a^2) . Distancia al cuadrado al cuadrado al cuadrado al cuadrado: $D = a^2 + (a^2 - 3)^2$. $D' = 2a + 2(a^2 - 3)(2a) = 2a + 4a(a^2 - 3) = 2a(1 + 2a^2 - 6) = 2a(2a^2 - 5) = 0$. $a = 0$ o $a = \pm\sqrt{2,5}$. Los puntos más cercanos: $(\sqrt{2,5}, 2,5)$, $(-\sqrt{2,5}, 2,5)$. (El punto $(0, 0)$ es un máximo local de la distancia).
21. Sea x = distancia de la base a la pared, y = altura. $x^2 + y^2 = 100$. Derivando: $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$. En $x = 6$, $y = 8$, $\frac{dx}{dt} = 2$: $2(6)(2) + 2(8) \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{24}{16} = -1,5$ m/s (la altura baja a 1,5 m/s).
22. $V = \frac{1}{3}\pi r^2(2r) = \frac{2}{3}\pi r^3$. Derivando: $\frac{dV}{dt} = 2\pi r^2 \frac{dr}{dt}$. Con $\frac{dV}{dt} = 10$ y $r = 5$: $10 = 2\pi(25) \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{10}{50\pi} = \frac{1}{5\pi}$ m/min $\approx 0,064$ m/min.
23. Por triángulos semejantes: $\frac{6}{x+s} = \frac{1,8}{s}$. Entonces $6s = 1,8x + 1,8s \Rightarrow 4,2s = 1,8x \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$. Derivando: $\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{4,5}{7} \approx 0,643$ m/s.
24. Similar al anterior pero con base cuadrada x y volumen fijo 32: $h = \frac{32}{x^2}$. Área total (sin tapa) $= x^2 + 4xh = x^2 + \frac{128}{x}$. $A' = 2x - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow 2x^3 = 128 \Rightarrow x = 4$ cm, $h = \frac{32}{16} = 2$ cm.

Sección 3: Rolle y TVM (Ejercicios 25--36)

25. $f(-1) = 0$, $f(1) = 0$. $f'(x) = 2x = 0 \Rightarrow c = 0$.
26. $f(0) = 0$, $f(\pi) = 0$. $f'(x) = \cos x = 0 \Rightarrow c = \frac{\pi}{2}$.
27. f es lineal con pendiente 2, así que c puede ser cualquier punto en $(0, 3)$ (por ejemplo $c = 1$).
28. $\frac{f(4)-f(2)}{4-2} = \frac{16-4}{2} = 6$. $f'(x) = 2x = 6 \Rightarrow c = 3$.
29. $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$, $f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$. f es continua y derivable. $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow c = 2 \in (1, 3)$.
30. Pendiente secante: $\frac{2-1}{4-1} = \frac{1}{3}$. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2\sqrt{c} = 3 \Rightarrow c = \frac{9}{4}$.
31. Posición promedio: $\frac{s(2)-s(0)}{2} = \frac{10-0}{2} = 5$ m/s. $v(t) = s'(t) = 2t + 3 = 5 \Rightarrow t = 1$ s.
32. Por el TVM, para cualquier $a < b$: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \Rightarrow f(b) = f(a)$. Como a y b son arbitrarios, f es constante.
33. $\frac{f(e)-f(1)}{e-1} = \frac{1-0}{e-1} = \frac{1}{e-1}$. $f'(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{e-1} \Rightarrow c = e - 1 \approx 1,718 \in (1, e)$.
34. TVM: existe $c \in (1, 5)$ con $f'(c) = \frac{10-2}{5-1} = 2$.
35. Sea $f(x) = x^3 - 3x + 1$. $f(0) = 1$, $f(1) = -1$. Por TVI existe al menos una raíz en $(0, 1)$. (También se puede argumentar con el TVM sobre una primitiva.)
36. $f(x) = |x|$ no es derivable en $x = 0 \in (-1, 1)$, que es un punto interior del intervalo. No se cumplen las hipótesis del TVM.

Sección 4: Razones de Cambio Relacionadas (Ejercicios 37--42)

37. $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow 100 = 4\pi(25) \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0,318 \text{ cm/s.}$
38. $V = x^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 3x^2 \frac{dx}{dt} = 3(100)(3) = 900 \text{ cm}^3/\text{s.}$
39. Sea x la distancia al muelle y z la longitud del cable: $x^2 + 3^2 = z^2$. Derivando: $2x \frac{dx}{dt} = 2z \frac{dz}{dt}$.
Con $z = 5 \Rightarrow x = 4$. $4 \frac{dx}{dt} = 5(-1) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -1,25 \text{ m/s.}$ Se aproxima a 1,25 m/s.
40. Triángulos semejantes: $\frac{6}{x+s} = \frac{1,8}{s} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x \Rightarrow \frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{4,5}{7} \approx 0,643 \text{ m/s.}$
41. Distancia $D = \sqrt{x^2 + y^2}$. A las 2 h: $x = 160 \text{ km}$, $y = 120 \text{ km} \Rightarrow D = 200 \text{ km}$. Derivando:
 $\frac{dD}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{D} = \frac{160(80) + 120(60)}{200} = \frac{12800 + 7200}{200} = \frac{20000}{200} = 100 \text{ km/h.}$
42. Diámetro $= 2r = h \Rightarrow r = \frac{h}{2}$. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{12} h^3$. Derivando: $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt} \Rightarrow 10 = \frac{\pi}{4}(16) \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{10}{4\pi} = \frac{5}{2\pi} \approx 0,796 \text{ m/min.}$

Sección 5: Análisis de Gráficas (Ejercicios 43--54)

43. $f''(x) = 2 > 0$: cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$.
44. $f''(x) = -2 < 0$: cóncava hacia abajo en todo $\mathbb{R}$.
45. $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0$; cambia de signo (negativa a la izquierda, positiva a la derecha). Punto de inflexión en $(0, 0)$.
46. $f'(x) = 2x - 4$; creciente en $(2, \infty)$, decreciente en $(-\infty, 2)$.
47. a) $f'(x) = 3x^2 - 3$; puntos críticos $x = \pm 1$. $x = -1$ máximo, $x = 1$ mínimo. b) Creciente en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; decreciente en $(-1, 1)$. c) $f''(x) = 6x$; cóncava abajo en $(-\infty, 0)$, arriba en $(0, \infty)$; punto de inflexión $(0, 0)$.
48. a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$. b) $f''(x) = \frac{2}{x^3}$: cóncava abajo en $(-\infty, 0)$, cóncava arriba en $(0, \infty)$. c) Asíntotas: $x = 0$ (vertical) e $y = 0$ (horizontal).
49. $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x - 1)(x + 1)$. Puntos de inflexión: $x = \pm 1$ (ambos con cambio de signo).
50. Dominio $\mathbb{R}$. $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$: creciente en $(-\infty, 1)$, decreciente en $(1, \infty)$; máximo en $x = 1$, $f(1) = e^{-1}$. $f''(x) = e^{-x}(x - 2)$: cóncava abajo en $(-\infty, 2)$, arriba en $(2, \infty)$; punto de inflexión $(2, 2e^{-2})$. Asíntota horizontal $y = 0$ cuando $x \rightarrow \infty$.
51. Dominio: $x \neq \pm 1$. Intercepción $(0, 0)$. Asíntotas verticales: $x = 1$ y $x = -1$. Asíntota horizontal: $y = 0$. $f'(x) = \frac{-2x^2 - 2}{(x^2 - 1)^2} < 0$ siempre: decreciente en cada intervalo. f'' analiza concavidad; la información completa se usa para el esbozo.
52. $f''(x) = 6x - 2a$. En $x = 1$: $6 - 2a = 0 \Rightarrow a = 3$ (y además cambia de signo, así que es punto de inflexión).
53. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$: decreciente en $(-\infty, 0)$, creciente en $(0, \infty)$; mínimo en $(0, 0)$. $f''(x) = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$: cóncava arriba en $(-1, 1)$, abajo en $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$; puntos de inflexión en $x = \pm 1$.